Matemáticas Computacionales

Sesión 14

Tensores (I)

En matemáticas y ciencias de la computación es común trabajar con datos que tienen **dimensiones**.

Ejemplos:

- Magnitud escalar: temperatura, peso
- Magnitud vectorial: coordenadas geográficas
- Matriz: imagen en blanco y negro
- Matriz 3D: imagen a color

Los **tensores** son una forma general de representar datos multidimensionales.

Tensores (II)

Un **tensor** es una **estructura matemática multidimensional** que generaliza los conceptos de:

- **Escalar:** tensor de orden 0
- **Vector:** tensor de orden 1
- **Matriz:** tensor de orden 2

También se puede representar tensores de orden 3 o superior.

Ejemplos generales

Tipo	Orden	Ejemplo	Forma
Escalar	0	45	()
Vector	1	[2, 5, 6]	(3)
Matriz	2	[[7, 4], [0, -1]]	(2, 2)
Tensor 3D	3	Imagen RGB	(ancho, alto, 3)
Tensor 4D	4	Lista de imágenes	(índice, alto, ancho, 3)

Imágenes como Tensores

Una imagen RGB de 1024x700 píxeles se puede representar como:

Tensor = (1024 filas, 700 columnas, 3 colores)

Cada elemento del tensor representa un píxel.